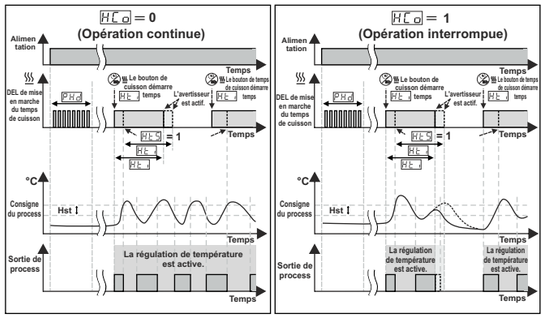
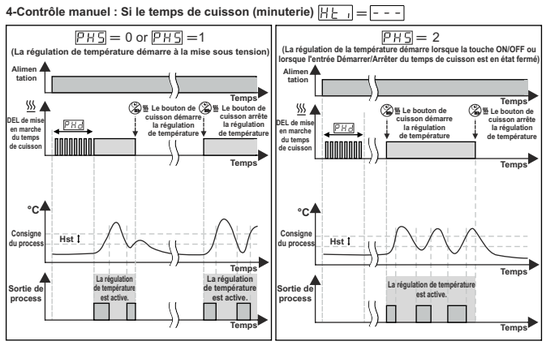
6.5 Graphiques de l'opération du régulateur de chauffage ESM3711HN

3-Lorsque le paramètre de temps de cuisson est [Ht_1] ≥ 1, si la sélection de la régulation de température et le paramètre Démarrage du temps de cuisson [PHS] = 2 (La régulation de température et le temps de cuisson (minuterie) peuvent être démarrés en appuyant sur la touche de cuisson ON/OFF ou lorsque l'entrée du temps de cuisson Démarrer/arrêter est en état fermé) est sélectionné ;

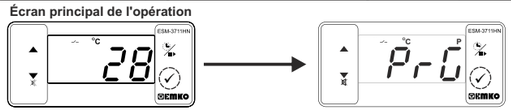


4-Contrôle manuel : Si le temps de cuisson (minuterie) [Ht_1] = [- - -]



6.6 Accès au mode de programmation, modification et enregistrement des paramètres

Écran principal de l'opération



Lorsque la touche SET est appuyée pendant 5 secondes, la DEL « P » commence à clignoter. Si le mot de passe pour accéder au mode de programmation est différent de 0, l'écran d'accès au mode de programmation [PrG] est affiché.

Remarque 1 : Si le mot de passe pour accéder au mode de programmation [C-F] est 0, l'écran Unité de température [PrU] est affiché à la place de l'écran de programmation.

Écran d'accès au mode de programmation

Appuyez sur la touche OK pour accéder à l'écran de saisie du mot de passe.

Écran de saisie du mot de passe — **Écran de saisie du mot de passe**

Entrez le mot de passe d'accès au mode de programmation à l'aide des touches d'incrémentation et de décrémentation.

Appuyez sur la touche OK pour entrer le mot de passe.

Remarque 2 : Si le mot de passe pour accéder au mode de programmation est 0, seuls trois paramètres seront accessibles et les valeurs de paramètres pourront être modifiées.

Écran de programmation — **Valeur de paramètre de sélection de l'unité de température**

Appuyez sur la touche SET pour accéder à la valeur du paramètre. Appuyez sur la touche d'incrémentation pour accéder au paramètre suivant, appuyez sur la touche de décrémentation pour accéder au paramètre précédent.

Modifiez la valeur à l'aide des touches d'incrémentation et de décrémentation.

Valeur de paramètre de sélection de l'unité de température — **Paramètre d'activation du signe décimal**

Appuyez sur la touche OK pour sauvegarder le paramètre.

Appuyez sur la touche d'incrémentation pour accéder au paramètre suivant, appuyez sur la touche de décrémentation pour accéder au paramètre précédent.

Si aucune opération n'est effectuée en mode de programmation pendant 20 secondes, le dispositif affichera l'écran principal d'opération automatiquement.

ESM-3711HN Taille DIN 77x35 Régulateur de chauffage

ESM-3711HN Taille DIN 77 x 35
Régulateur de chauffage

- **Affichage à 4 chiffres**
- **Entrée NTC ou**
  Entrée PTC ou
  Entrée de thermocouple de type J ou,
  Entrée de thermocouple de type K ou entrée PT-100 à 2 fils ou,
  Entrée PT-1000 à 2 fils (doit être déterminé dans l'ordre).
- **Écart de température réglable**
- **Contrôle de température ON/OFF**
- **Écart de température réglable**
- **Valeur de consigne minimale et valeur de consigne maximale**
- **Sortie relais ou à entraîneur SSR**
- **Entrée numérique (Entrée Démarrer/Arrêter le temps de cuisson)**
- **Temps de cuisson réglable à partir du panneau avant**
- **Régulat. de températ. en fonction du temps de cuisson (minuterie)**
- **L'utilisateur peut choisir de démarrer le temps de cuisson (minuterie) lorsque la température atteint la valeur de consigne**
- **Régulation de température avec la fonction manuelle de chauffage**
- **Paramètres d'alarme**
- **Avertisseur interne réglable en fonction du temps de cuisson, de la défaillance de la sonde et de l'état d'alarme.**
- **Menu Protection**
- **Protection par mot de passe pour la section de programmation**
- **Installation de paramètres à l'aide de la ProKey**
- **Accès à distance, collecte et contrôle de données grâce à Modbus RTU**
- **Possède le marquage CE selon les normes européennes**

1. Préface

Les régulateurs de chauffage série ESM-3711HN sont conçus pour mesurer et contrôler la température. Ils peuvent être utilisés dans de nombreuses applications grâce à leur facilité d'utilisation, forme de contrôle ON/OFF et propriétés du temps de cuisson. Voici quelques domaines d'application utilisés :

Domaines d'application	Applications
Verre	Chauffage
Alimentation	Fours
Plastique	Incubateurs
Pétrochimie	Stockages
Textile,	Climatisation automatique
Industries de la production des machines, etc...	Etc.

1.1 Évaluations environnementales

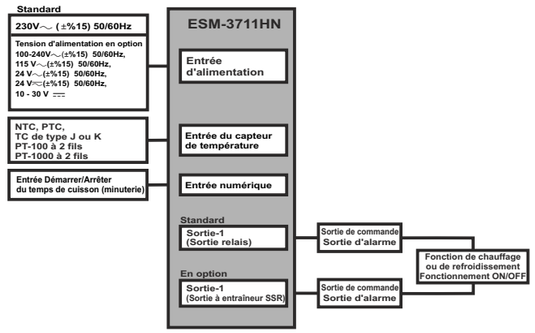
Température de fonctionnement : -30 à 80°C

Humidité max. de fonctionnement : 90% Hr (sans condensation)

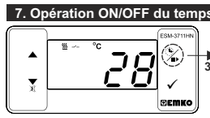
Altitude : Jusqu'à 2000 m.

Conditions interdites :
Atmosphère corrosive
Atmosphère explosive
Applications intérieures
(L'appareil est conçu uniquement pour les applications industrielles)

1.2 Caractéristiques générales



7. Opération ON/OFF du temps de cuisson



Sur l'écran principal, si le bouton de cuisson est appuyé pendant 3 secondes, le temps de cuisson (minuterie) est démarré et la DEL de mise en marche de la minuterie s'allume. Alors que le temps de cuisson (minuterie) continue si le bouton de cuisson est appuyé pendant 3 secondes, le temps de cuisson (minuterie) est démarré et la DEL de mise en marche du temps de cuisson s'éteint.
Si le paramètre de menu Protection [Prt] = 4, l'opération ON/OFF du temps de cuisson (minuterie) est effectuée lorsque la touche est appuyée.

7.1 Opération ON/OFF du temps de cuisson (minuterie) avec entrée Démarrer/Arrêter

Lorsque l'interrupteur K qui est connecté à l'entrée Démarrer/Arrêter du temps de cuisson, est fermé, le temps de cuisson (minuterie) est démarré et la DEL de mise en marche s'allume. Par contre, le temps de cuisson (minuterie) continue si l'interrupteur K est ouvert, le temps de cuisson (minuterie) est terminé et la DEL de mise en marche s'éteint.

8. Caractéristiques

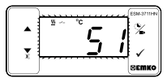
Type de dispositif	: Régulateur de chauffage
Boîtier et montage	: Boîtier en plastique de 76mm x 34,5mm x 71mm pour montage sur panneau. La découpe du panneau est de 71x29mm.
Protection contre les impacts mécaniques	: Ip65 à l'avant, Ip20 à l'arrière.
Classe de protection	: 1 Joule (IK06)
Poids	: Environ 0,20 kg.
Évaluations environnementales	: Standard, à l'intérieur, à une altitude de moins de 2000 mètres sans condensation d'humidité.
Température de stockage/ fonctionnement	: -40 °C à +80 °C / -30 °C à +80 °C
Humidité de stockage/ fonctionnement	: 90% max. (Aucune condensation)
Installation	: Installation fixe
Catégorie de surtension	: II.
Degré de pollution	: II, bureau ou lieu de travail, pollution non-conductrice
Conditions d'utilisation	: Continu
Tension et alimentation	: 100-240V~ (-%15, +%10) 50/60Hz - 2.5VA : 230V~ (±%15) 50/60Hz - 2.5VA : 115V~ (±%15) 50/60Hz - 2.5VA : 24V~ (±%15) 50/60Hz - 2.5VA : 24V⎓ (±%15) 50/60Hz - 2.5VA :10 - 30V⎓ 2.5W
Entrée de capteur de température	: NTC, PTC, TC, RTD
Type d'entrée NTC	: NTC (10 kΩ @ 25 °C)
Type d'entrée PTC	: PTC (1000 Ω @ 25 °C)
Type d'entrée de thermocouple	: J, K (IEC584.1) (ITS 90)
Type d'entrée de thermorésistance	: PT-100, PT-1000 (IEC751) (ITS 90)
Précision	: ± 1 % pleine échelle pour thermorésistance
Compensation de soudure froide	: Automatiquement ± 0,1°C / ± 1°C
Protection de rupture du capteur	: Haut de gamme
Cycle d'échantillonnage	: 3 échantillons par seconde
Forme de contrôle	: ON / OFF
Sorties relais	: 16(8) A @ 250 V~ pour charge résistive (sortie de compresseur) (Durée de vie électrique: 100.000 commutations à pleine charge)
Sortie à entraîneur SSR en option	: Maximum 20mA, Maximum 17V⎓
Affichage	: Affichage DEL rouge de14 mm à 4 chiffres
DEL	: S (vert), P (vert), °C (jaune), °F (jaune), Sortie compresseur (rouge), sortie de chauffage (rouge)
Avertisseur interne	: ≥83dB
Approbations	: CE UK CA EAC

9. Messages d'erreur dans le régulateur de chauffage ESM-3711HN

1- [Sbr] Écran qui clignoteDéfaillance de la sonde. Le raccordement de la sonde est mauvais ou inexistant. Si le paramètre de sélection de fonction de l'avertisseur [buF] est 3 ou 4, l'avertisseur interne commence à fonctionner.

2-La valeur à l'écran principal clignote.

Exemple : Si le paramètre de sélection de la fonction d'alarme [AL5] dans la section de programmation est 1 (alarme absolue)et le paramètre d'alarme maximale est de 50 lorsque la [AuH] température est supérieure à 50°C, la valeur à l'écran commence à clignoter.Par ailleurs, si le paramètre de sélection de fonction de l'avertisseur[buF] est 2 ou 4, l'avertisseur interne est activé.



10. Accessoires en option

1. Module RS-485

Interface de communication RS-485

2. Module de programmation PROKEY

L'appareil est programmé (chargement ou téléchargement) en utilisant les paramètres.

11. Informations de commande

ESM-3711HN (Tailles DIN 77x35)	A	BC	D	E	/	FG	HI	/	U	V	W	Z
	1		0		/	00	00	/	1		0	0

A	Tension d'alimentation
1	100-240V~ (-%15, +%10) 50/60Hz - 2.5VA
2	24V⎓ (±%15) 50/60Hz - 2.5VA
3	24V~ (±%15) 50/60Hz - 2.5VA
4	115V~ (±%15) 50/60Hz - 2.5VA
5	230V~ (±%15) 50/60Hz - 2.5VA
8	10 - 30 V ⎓ 2.5W
9	Client

BC	Type d'entrée	Échelle (°C)	
05	J ,Fe CuNi IEC584.1(ITS90)	0°C/32°F :	800°C/1472°F
10	K ,NiCr Ni IEC584.1(ITS90)	0°C/32°F :	999°C/1830°F
11	PT 100, IEC751(ITS90)	-50°C/-58°F :	400°C/752°F
09	PT 100, IEC751(ITS90	-19.9°C/-4°F :	99.9°C/212°F
14	PT 1000, IEC751(ITS90)	-50°C/-58°F :	400°C/752°F
13	PT 1000, IEC751(ITS90	-19.9°C/-4°F :	99.9°C/212°F
12	PTC (pas-1)	-50°C/-58°F :	150°C/302°F
18	NTC (pas-1)	-50°C/-58°F :	100°C/212°F

E	Sortie-1
1	Sortie de relais (16(8) A @ 250 V~, sur charge résistive, 1 NO)
2	Sortie à entraîneur SSR (maximum 20 m, maximum 17 V⎓)

V	Capteur de température fournie avec ESM3711HN
0	Aucun
1	PTC-M6L40.K1.5 (Sonde à air PTC Câble en silicone de 1,5 mt)
2	PTCS-M6L30.K1.5.1/8 pouces (Sonde à liquide PTC Câble en silicone de 1,5 mt)
3	NTC-M5L20.K1.5 (Sonde NTC, thermoplastique moulé avec câble de 1,5 m)
4	NTC-M6L50.K1.5 (Sonde NTC, boîtier en acier inoxydable avec câble de 1,5 m)
9	Client

~ ⇒Vac,
⎓ ⇒Vdc
≂ ⇒Vdc ou Vac peuvent être appliquées

Toutes les informations de commande du régulateur de chauffage série ESM-3711HN sont indiquées dans le tableau ci-dessus. L'utilisateur peut configurer le produit de manière appropriée en utilisant les informations et codes dans le tableau et en les convertissant aux codes de commande. Tout d'abord, la tension d'alimentation, puis les autres spécifications doivent être déterminées. Veuillez remplir les blancs de code de commande en fonction de vos besoins. Veuillez nous contacter, si vos besoins sont en dehors des normes.

Remarque 1 : Si le type d'entrée sélectionné est PTC ou NTC (BC = 12, 18), un capteur de température est fourni avec le produit. Pour cette raison, si le type d'entrée sélectionné est PTC ou NTC, le type de sonde (V = 0,1 ou 2) ou (V = 0,3 ou 4) respectivement doit être indiqué dans les informations de commande.

EMKO *Votre partenaire technologique* — *Nous vous remercions d'avoir choisi les produits Emko Elektronik. Vous pouvez télécharger le manuel d'utilisation détaillé sur notre site internet.* ***www.emkoelektronik.com.tr***

1.3 Installation

Une inspection visuelle de ce produit pour détecter d'éventuels dommages survenus durant la livraison est recommandée avant l'installation. Il est de votre responsabilité de vous assurer que les techniciens mécaniques et électriques qualifiés installent ce produit.

En cas de danger d'accident grave résultant d'une défaillance ou d'un défaut dans l'appareil, mettez le système hors tension et déconnectez le raccordement électrique de l'appareil du système.

L'appareil est normalement fourni sans interrupteur d'alimentation ni fusible.

Veillez à utiliser la tension nominale d'alimentation pour protéger l'appareil contre les dommages et pour éviter toute défaillance.

Gardez l'appareil hors tension jusqu'à ce que tout le câblage soit terminé afin d'éviter tout choc électrique et tout problème dans l'appareil.

Ne tentez jamais de démonter, modifier ou réparer cet appareil. Toute tentative d'ouverture de ce produit peut provoquer une panne, un choc électrique, un incendie.

N'utilisez pas l'appareil dans les atmosphères gazeuses, inflammables ou explosives.

Pendant l'installation mécanique, prenez les précautions nécessaires pour ne pas vous blesser sur les bords irréguliers de l'orifice dans le panneau métallique.

Le montage du produit sur un système doit être fait avec ses pinces de fixation. N'effectuez pas le montage de l'appareil avec la pince de fixation inappropriée. Assurez-vous que le produit ne tombera pas pendant le montage.

Il vous incombe de vérifier que ce produit est toujours installé et utilisé conformément à son manuel d'utilisation.

1.4 Garantie

EMKO Elektronik garantit que le matériel livré est exempt de défauts de matériaux et de fabrication. Cette garantie est valide pendant deux ans. La période de garantie commence à partir de la date de livraison. Cette garantie reste valide si les conditions et les responsabilités stipulées dans la garantie et le manuel d'utilisation sont intégralement respectées par le client.

1.5 Maintenance

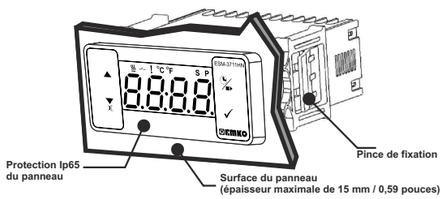
Les opérations de maintenance et de réparation doivent uniquement être confiées à un technicien spécialisé. Coupez l'alimentation de l'appareil avant d'accéder aux composants.
Ne nettoyez pas le boîtier avec des solvants à base d'hydrocarbures (essence, trichloréthylène, etc.). L'utilisation de ces solvants peut réduire la fiabilité mécanique du produit. Utilisez un chiffon imbibé d'alcool éthylique ou d'eau pour nettoyer le boîtier en plastique.

1.6 Société du fabricant

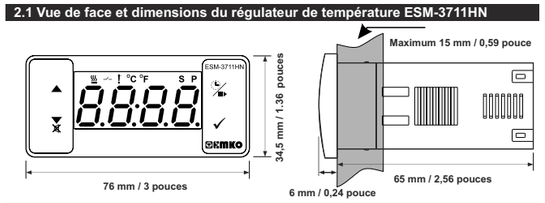
Informations sur le fabricant:
Emko Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Bursa Organize Sanayi Bölgesi, (Fethiye OSB Mah.) Ali Osman Sönmez Bulvarı, 2. Sokak, No:3
16215 BURSA - TÜRKİYE
Téléphone : +90 224 261 1900
Fax : +90 224 261 1912

Informations sur le service de réparation et de maintenance :
Emko Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Bursa Organize Sanayi Bölgesi, (Fethiye OSB Mah.) Ali Osman Sönmez Bulvarı, 2. Sokak, No:3
16215 BURSA - TÜRKİYE
Téléphone: +90 224 261 1900
Fax : +90 224 261 1912

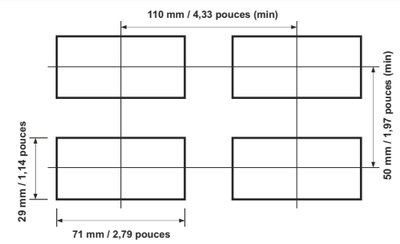
2. Description générale



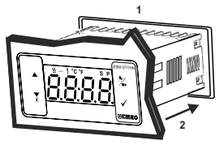
2.1 Vue de face et dimensions du régulateur de température ESM-3711HN

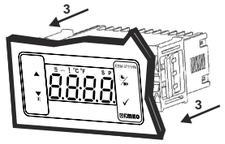


2.2 Découpe du panneau



2.3 Montage sur panneau

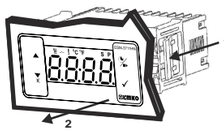




1-Avant de monter l'appareil dans votre panneau, assurez-vous que la découpe a la taille appropriée.
2-Insérez l'appareil à travers la découpe. Si les pinces de fixation sont sur l'appareil, enlevez-les avant d'insérer l'appareil dans le panneau.

3-Insérez les brides de fixation dans les prises de fixation situées à droite et à gauche du produit et immobilisez complètement l'appareil dans le panneau.

2.4 Retrait du panneau



1-Tirez les pinces de fixation des prises de fixation gauche et droite.

2-Tirez l'appareil à travers la face avant du panneau.

Avant de commencer à retirer l'unité du panneau, éteignez l'appareil et le système connexe.

3. Utilisation de la Prokey

POUR UTILISER PROKEY, LA VALEUR DU PARAMÈTRE PrC DOIT ÊTRE DE « 0 ». SI PrC=1 ET QUE LA TOUCHE ▼ EST APPUYÉE, LE MESSAGE Err SERA ALORS AFFICHÉ. 10s. PLUS TARD, L'APPAREIL REVIENDRA À L'ÉCRAN PRINCIPAL DE L'OPÉRATION OU VOUS POUVEZ APPUYER SUR LA TOUCHE SET POUR RETOURNER À L'ÉCRAN PRINCIPAL DE L'OPÉRATION.

TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPAREIL À LA PROKEY

1. L'appareil est programmé en utilisant les paramètres.
2. Mettez l'appareil sous tension, puis insérez la PROKEY et appuyez sur la touche ▼. Le message uPL est affiché à l'écran. Lorsque le chargement est terminé, le message End est affiché.
3. Appuyez sur une touche pour revenir à l'écran principal.
4. Retirez la PROKEY.

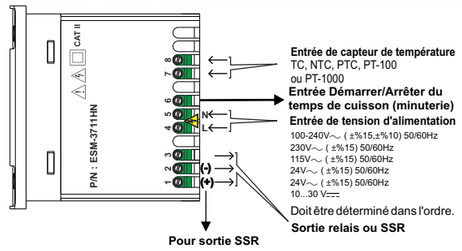
REMARQUE : Le message Err est affiché lorsqu'une erreur survient lors de la programmation. Si vous voulez recharger, insérez la PROKEY et appuyez sur la touche ▼. Si vous voulez quitter, retirez la PROKEY et appuyez sur la touche ▼. L'appareil affichera l'écran principal.

TÉLÉCHARGEMENT DE LA PROKEY À L'APPAREIL

1. Éteignez l'appareil.
2. Insérez la ProKey puis mettez l'appareil sous tension.
3. Lorsque l'appareil est sous tension, le téléchargement des valeurs des paramètres dans la ProKey démarre sur l'appareil automatiquement. Dans un premier temps, le message dOL est affiché à l'écran, lorsque le chargement est terminé, le message End est affiché.
4. Après 10 secondes,l'appareil commence à fonctionner avec de nouvelles valeurs de paramètres.
5. Retirez la PROKEY.

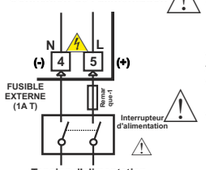
REMARQUE : Le message Err est affiché lorsqu'une erreur survient lors de la programmation. Si vous voulez recharger, éteignez l'appareil et insérez la PROKEY puis, mettez sous tension l'appareil. Si vous voulez quitter, retirez la PROKEY et appuyez sur la touche ▼. L'appareil affichera l'écran principal.

4. Schéma de câblage électrique



4.1 Connexion de l'entrée de la tension d'alimentation de l'appareil

Connexion de l'alimentation



Tension d'alimentation

100-240V~ (±%15,±%10) 50/60Hz
230V~ (±%15) 50/60Hz
115V~ (±%15) 50/60Hz
24V~ (±%15) 50/60Hz
24V~ (±%15) 50/60Hz
10...30 V⎓
Doit être déterminé dans l'ordre.

Assurez-vous que la tension d'alimentation est la même que celle indiquée sur l'appareil.
Mettez l'appareil sous tension uniquement après que toutes les connexions électriques ont été achevées.
La plage de la tension d'alimentation doit être déterminée dans l'ordre. Lors de l'installation de l'appareil, la plage de tension d'alimentation doit être contrôlée et la tension d'alimentation appropriée doit être appliquée à l'appareil.

Il n'y a pas d'interrupteur d'alimentation sur l'appareil. Ainsi donc, un interrupteur d'alimentation doit être ajouté à l'entrée de tension d'alimentation.
L'interrupteur d'alimentation électrique doit être bipolaire pour séparer la phase et le neutre. L'état ON/OFF de l'interrupteur d'alimentation est très important dans la connexion électrique.

Le fusible externe qui régule les entrées d'alimentation ~ doit être connecté à la phase. Le fusible externe qui régule les entrées d'alimentation ⎓ doit être connecté à (+).

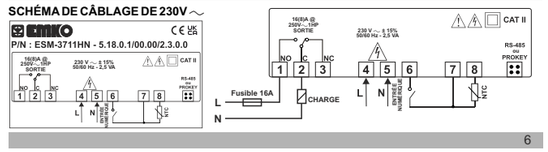
Remarque-1 : Un fusible externe est recommandé.

Remarque-2 : Section câble toronné : 1,5mm², Section câble solide : 2,5mm² La longueur de dénudage est de 7 à 9mm.

Remarque-3 : Les câbles d'alimentation doivent être conformes aux exigences de la CEI 60277 ou de la CEI 60245

4.2 Étiquette du dispositif et schéma de câblage

SCHÉMA DE CÂBLAGE DE 230V ~



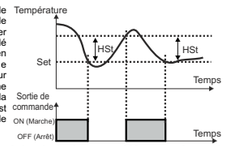
6.2 Liste des parametres du mode de programmation

C-F **Paramètre de sélection de l'unité de température (par défaut = 0) ADRESSE DU MODBUS : 40002**
- 0 °C sélectionné.
- 1 °F sélectionné.

Pnt **Paramètre d'activation du signe décimal (par défaut = 0) ADRESSE DU MODBUS : 40003**
- 0 Désactiver.
- 1 Activer.

Remarque : Si le type d'entrée de capteur est sélectionné J, K, PT-100 ou PT-1000 (BC = 05,10,11 ou 14), le paramètre Pnt devient passif et ne peut être modifié.

HSt **Paramètre d'hystérésis pour la sortie compresseur (Par défaut = 1) ADRESSE DU MODBUS : 40004**
de 1 à 20°C pour NTC (-50°C, 100°C) ou PTC (-50°C, 150°C) ou TC de type J (0°C, 800°C) ou TC de type K (0°C, 1000°C ou PT-100 Type (-50°C, 400°C) ou PT-1000 Type (-50°C, 400°C) ou PT-100 Type (-20°C, 100°C) ;
de 1 à 36°F pour NTC (-58°F, 212°F) ou PTC (-58°F, 302°F) ou TC de type J (32°F, 1472°F) ou TC de type K (32°F, 1830°F) ou PT-100 (-58°F, 752°F) ou PT-1000 Type (-58°F, 752°F) ou PT-100 Type (-4°F, 212°F) ;
de 0,1 à 10,0°C pour NTC (-50,0°C, 100, 0°C) ou PTC (-50,0°C, 150, 0°C) ou PT-100 (-19,9°C, 99,9°C) ;
de 0,1 à 18,0°F pour NTC (-58,0°F, 212,0°F) ou PTC (-58,0°F, 302,0°F) ou PT-100 (-4,0°F, 212,0°F).
Dans l'algorithme de contrôle ON/OFF, la valeur de température essaie de rester égale à la valeur de consigne en ouvrant ou en fermant le dernier élément de commande. Avec le système contrôlé ON/OFF, la valeur de température oscille en permanence. La période ou l'amplitude d'oscillation de la valeur de la température autour de la valeur de consigne change selon le système contrôlé. Pour réduire la période d'oscillation de la valeur de la température, une zone de seuil est formée en dessous ou autour de la valeur de consigne et cette zone est appelée hystérésis.



SuL **Paramètre Température de consigne minimale (valeur par défaut = valeur minimale de l'échelle de l'appareil) ADRESSE DU MODBUS : 40005**
La température de consigne ne peut pas être inférieure à cette valeur.
Cette valeur peut être réglée de la valeur minimale de l'échelle de l'appareil à la température de consigne maximale SuH.

SuH **Paramètre Température de consigne maximale (valeur par défaut = valeur maximale de l'échelle de l'appareil) ADRESSE DU MODBUS : 40006**
La température de consigne ne peut pas être supérieure à cette valeur. Cette valeur peut être réglée de la température de consigne minimale SuL à la valeur maximale de l'échelle de l'appareil.

oFt **Paramètre écart de température (par défaut = 0) ADRESSE DU MODBUS : 40007**
de -20 à 20 °C pour NTC (-50°C, 100°C) ou PTC (-50°C, 150°C) ou TC de type J (0°C, 800°C) ou TC de type J (0°C, 1000°C) ou PT-100 (-50°C, 400°C) ou PT-1000 (-50°C, 150°C) ou PT-100 (-20°C, 100°C) ;
de -36 à 36 °F pour NTC (-58°F, 212°F) ou PTC (-58°F, 302°F) ou TC de type J (32°F, 1472°F) ou TC de type K (32°F, 1830°F) ou PT-100 (-58°F, 752°F) ou PT-1000 (-58°F, 752°F) ou PT-100 (-4°F, 212°F) ;
de -10,0 à 10,0°C pour NTC (-50.0°C, 100.0°C) ou PTC (-50.0°C,150.0°C) ou PT-100 (-19.9°C,99.9°C) ;
de -18,0 à 18,0°F pour NTC (-58,0°F, 212,0°F) ou PTC (-58,0°F, 302,0°F) ou PT-100 (-4,0°F, 212,0°F).

PHd **Délai de régulation de température à la mise sous tension (par défaut = 0) ADRESSE DU MODBUS : 40008**
Il peut être ajusté de 0 à 99 minutes.

Ht1 **Paramètre de temps de cuisson (Minuterie) (par défaut = 45) ADRESSE DU MODBUS :40009**
Il peut être ajusté de 1 à 999 minutes. Lorsqu'il est de 1, --- peut être affiché en appuyant sur la touche de décrémentation à l'écran. Par conséquent, Contrôle manuel est sélectionné. En mode commande manuelle, l'utilisateur peut démarrer et arrêter la régulation de température à l'aide du bouton ON/OFF du temps de cuisson ou l'entrée Démarrer/Arrêter.

PHS **Sélection de la régulation de température et Paramètre Début du temps de cuisson (minuterie) (par défaut = 0) ADRESSE MODBUS : 40010**
- 0 La régulation de température et le temps de cuisson (minuterie) démarrent à la mise sous tension.
- 1 La régulation de température démarre à la mise sous tension. Le temps de cuisson (minuterie) peut être démarré en appuyant sur la touche de cuisson ON/OFF ou lorsque l'entrée du temps de cuisson Démarrer/arrêter est en état fermé.
- 2 La régulation de température et le temps de cuisson (minuterie) peuvent être démarrés en appuyant sur la touche de cuisson ON/OFF ou lorsque l'entrée du temps de cuisson Démarrer/arrêter est en état fermé.

HtS **Paramètre Conditions de démarrage du temps de cuisson (Minuterie) (par défaut = 0) ADRESSE DU MODBUS : 40011**
Ce paramètre peut être affiché si le temps de cuisson (minuterie) Ht1 est ≥ 1.
- 0 Le temps de cuisson (minuterie) est démarré à l'aide de la touche de cuisson ON/OFF ou lorsque l'entrée du temps de cuisson Démarrer/arrêter est en état fermé.
- 1 Le temps de cuisson (minuterie) est démarré lorsque la température atteint la valeur de consigne de process après avoir appuyé sur la touche ON/OFF ou lorsque l'entrée Démarrer/Arrêter est en état fermé.

HCo **Paramètre de sélection de la continuité de la régulation de température (par défaut = 0) ADRESSE DU MODBUS : 40012**
La régulation de température peut être continue ou arrêtée en fonction de la sélection. Ce paramètre peut être affiché si le temps de cuisson (minuterie) Ht1 est ≥ 1.
- 0 **Opération continue :** La régulation de température démarre après que le délai de démarrage de la régulation de température à la mise sous tension PHd est expiré et continue. Si le paramètre de sélection de la fonction avertisseur buF est de 1 ou 5 au terme du temps de cuisson (minuterie), l'avertisseur interne s'active pour indiquer que le temps de cuisson est terminé.
- 1 **Opération interrompue :** La régulation de température démarre après que le délai de démarrage de la régulation de température à la mise sous tension PHd est expiré. La régulation de température peut être arrêtée au terme du temps de cuisson (minuterie) ou en appuyant sur la touche de cuisson ON/OFF ou lorsque l'entrée du temps de cuisson Démarrer/arrêter est en état ouvert. La régulation de température ne démarre que si le bouton ON / OFF est appuyé à nouveau ou lorsque l'entrée Démarrer/Arrêter du temps de cuisson est de nouveau en état fermé.

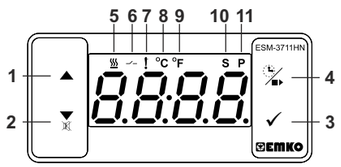
ALS **Paramètre de sélection de la fonction alarme de température (par défaut = 0) ADRESSE DU MODBUS : 40013**
- 0 La fonction Alarme est active.
- 1 Alarme absolue est sélectionné. Si la température est inférieure à AuL et supérieure à AuH, l'alarme est activée.
- 2 Alarme relative est sélectionné. L'alerme fonctionne selon la valeur de consigne. Si la température en inférieure (Consigne -AuL) ou supérieure (Consigne +AuH), l'alarme retentit.

AuL **Paramètre d'alarme minimum (par défaut = échelle minimale du type d'entrée) ADRESSE DU MODBUS : 40014**
Il peut être réglé de l'échelle minimal de l'appareil à la valeur d'alarme maximale AuH.

AuH **Paramètre d'alarme maximum (par défaut = échelle maximale du type d'entrée) ADRESSE DU MODBUS : 40015**
Il peut être réglé de la valeur d'alarme minimale AuL à l'échelle maximal de l'appareil.

AdL **Paramètre de délai d'alarme (par défaut = 0) ADRESSE DU MODBUS : 40016**
Si l'alarme retentit, le délai peut être défini à l'aide de ce parametre.
Il peut être ajusté de 0 à 99 minutes.

5. Définition du panneau avant et accès aux menus



DEFINITIONS DES TOUCHES

1. Touche d'incrémentation :
** Elle est utilisée pour augmenter la valeur à l'écran Set et dans le mode de programmation.
2. Touche de décrémentation, de désactivation de l'avertisseur et de téléchargement à la Prokey :
** Elle est utilisée pour diminuer la valeur à l'écran Set et dans le mode de programmation.
** Elle est utilisée pour désactiver l'avertisseur.
** Si Prc = 0, elle est utilisée pour télécharger de l'appareil à la ProKey.
3. Touche Set :
** Sur l'écran principal; si cette touche est enfoncée, la valeur de consigne sera affichée. La valeur peut être modifiée à l'aide des touches d'incrémentation et de décrémentation. Lorsque la touche Entrée est appuyée, la valeur est enregistrée et retourne à l'écran principal. de l'opération.
** Pour accéder à l'écran de programmation ; dans l'écran principal, appuyez sur cette touche pendant 5 secondes.
** Elle est utilisée pour sauvegarder la valeur à l'écran Set et à l'écran de programmation.
4. Bouton de cuisson :
** Sur l'écran principal; si cette touche est appuyés, le temps de cuisson sera affiché.
** Sur l'écran principal; si cette touche est enfoncée pendant 3 secondes, le temps de cuisson démarre.

DÉFINITIONS DES DEL

5. DEL Temps de cuisson :
** Cette DEL indique que le temps de cuisson est actif.
** Clignote (5 Hz) en entrant la valeur du temps de cuisson.
6. DEL Sortie :
** Cette DEL indique que le contrôle du chauffage est sélectionné et que le relais de sortie du process est actif.
7. DEL Alarme :
** Elle est active lorsque en cas d'alarme haute et d'alarme basse.
8. DEL Celcius :
** Indique que l'appareil est en mode °C.
9. DEL Fahrenheit :
** Indique que l'appareil est en mode °F.
10. DEL Set :
** Indique que l'appareil est en mode de changement de valeur de consigne..
11. DEL Programme :
** Clignote en mode de programmation.

6. Modification et enregistrement de la température de consigne

Écran principal

Lorsque la touche SET est appuyée, la DEL « S » s'allume et la température de consigne s'affiche.

Écran Valeur de consigne

La température de consigne peut être modifiée à l'aide des touches d'incrémentation et de décrémentation.

Écran Valeur de consigne

Lorsque la touche ENTER est enfoncée, la température de consigne peut être sauvegardée.

Écran principal

« S » sera inactif et affichera à nouveau l'écran principal.

Paramètre de la température de consigne (par défaut = 10) ADRESSE DU MODBUS : 40001
La température de consigne peut être définie entre la température minimale de consigne SuL et la température maximale de consigne SuH.

6.1 Valeur du paramètre Modification et sauvegarde du temps de cuisson (minuterie)

Écran principal de l'opération

Lorsque le bouton de dégivrage est appuyé, le temps de cuisson est affiché et la DEL du temps de cuisson commence à clignoter rapidement (5 Hz).

Écran valeur du temps de cuisson (minuterie)

Modifiez le temps de cuisson à l'aide des boutons d'incrémentation et de décrémentation.

Écran valeur du temps de cuisson (minuterie)

Appuyez sur la touche SET pour sauvegarder le temps de cuisson.

Écran principal de l'opération

Le temps de cuisson est sauvegardé, la DEL du temps de cuisson mise en marche du temps de cuisson s'éteint et l'écran principal est affiché.

Si aucune opération n'est effectuée en mode de changement de la valeur de consigne du temps de dégivrage et en mode de changement de la température de consigne pendant 20 secondes, l'appareil affichera l'écran principal automatiquement.

APd **Paramètre Délai de l'alarme de température après la mise sous tension (par défaut = 0) ADRESSE DU MODBUS : 40017**
Lorsque l'appareil est d'abord mis sous tension, ce délai doit s'expirer pour l'activation de l'alarme de température. Il peut être ajusté de 0 à 99 minutes.

buF **Paramètre de sélection de la fonction de l'avertisseur (par défaut = 0) ADRESSE DU MODBUS : 40018**
- 0 L'avertisseur est inactif.
- 1 L'avertisseur s'active au terme du temps de cuisson.
- 2 L'avertisseur s'active en cas d'alarme.
- 3 L'avertisseur s'active en cas de défaillances de la sonde.
- 4 L'avertisseur s'active au terme du temps de cuisson. en cas d'alarme ou de défaillances du capteur.

bon **L'avertisseur reste actif pendant cette période (par défaut = ---) ADRESSE DU MODBUS : 40019**
Si la valeur du paramètre de sélection de la fonction de l'avertisseur buF = 0, ce paramètre ne peut pas être affiché. L'avertisseur reste actif pendant cette période. Il peut être réglé de 1 à 99 minutes. Lorsque ce paramètre est égal à 1, si la touche de décrémentation est appuyée, --- est affiché. Dans cette condition, l'avertisseur reste actif jusqu'à ce que la touche de désactivation de l'avertisseur soit appuyée.

Prt **Paramètre du menu Protection (par défaut = 0) ADRESSE DU MODBUS : 40020**
- 0 Il n'existe pas de protection
- 1 Le temps de cuisson (minuterie) ne peut pas être modifié. L'opération ON/OFF de cuisson n'est pas effectuée.
- 2 La valeur de consigne ne peut être modifiée.
- 3 Le temps de cuisson (minuterie) et la valeur de consigne ne peuvent pas être modifiés. L'opération ON/OFF de cuisson n'est pas effectuée.
- 4 Le temps de cuisson (minuterie) et la valeur de consigne ne peuvent pas être modifiés. L'opération ON/OFF de cuisson est efectuée lorsque la touche est appuyée.

PrC **Paramètre de sélection du mode de communication (par défaut = 0) ADRESSE DU MODBUS : 40021**
- 0 Communication PROKEY sélectionné.
- 1 Communication RS485 sélectionné.

SAd **Paramètre ID de l'esclave (par défaut = 1) ADRESSE DU MODBUS : 40022**
Paramètre d'adresse de communication de l'appareil (1 à 247).

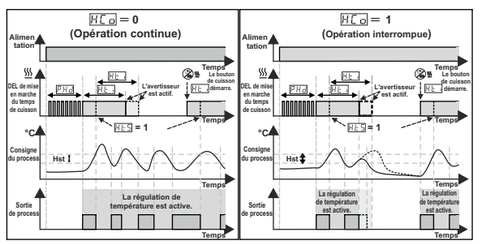
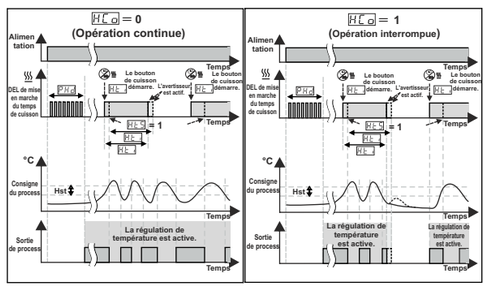
PAS **Mot de passe pour accéder à la section de programmation (Valeur par défaut = 0) ADRESSE DE MODBUS : 40023**
Le mot de passe est utilisé pour avoir accès à la section de programmation. Il peut être défini de 0 à 9999. Si 0 est sélectionné, aucun mot de passe ne sera demandé.

6.3 Adresses Modbus des paramètres d'état de l'appareil (Read Input Register)

ADRESSE DU MODBUS : 30001	**Valeur de température**
ADRESSE DU MODBUS : 30002	**État de la DEL : DEL 0.bit °C, DEL de sortie 6.bit, DEL d'alarme 7.bit, DEL Programme 13 bit, DEL SET 14.bit**
ADRESSE DU MODBUS : 30003	**État de l'appareil : État de l'alarme 0.bit État de l'avertisseur 1.bit État de rupture du capteur 2.bit**
ADRESSE DU MODBUS : 30004	**État de sortie : Sortie 0.Bit**
ADRESSE DU MODBUS : 30005	**Type d'appareil et version de l'appareil**

6.5 Graphiques de l'opération du régulateur de chauffage ESM3711HN

1-Lorsque le paramètre de temps de cuisson est Ht1 ≥ 1, si la sélection de la régulation de température et le paramètre Temps de cuisson PHS = 0 (La régulation de température et le temps de cuisson démarrent à la mise sous tension) est sélectionné ;



2-Lorsque le paramètre de temps de cuisson est Ht1 ≥ 1, si la sélection de la régulation de température et le paramètre Temps de cuisson PHS = 1 (La régulation de température démarre à la mise sous tension. Le temps de cuisson (minuterie) peut être démarré en appuyant sur la touche de cuisson ON/OFF ou lorsque l'entrée du temps de cuisson Démarrer/arrêter est en état fermé) est sélectionné ;